

• 论著 •

2006 年中国 CHINET 细菌耐药性监测

汪 复执笔

摘要: **目的** 了解国内主要地区医院临床分离菌对常用抗菌药物的耐药性。**方法** 联合国内主要地区较有代表性的 9 所医院(7 所综合性医院,2 所儿童医院)按统一方案进行抗菌药物敏感试验,按 CLSI 2006 年版判断结果。**结果** 2006 年 1 月至 12 月各医院共 33 945 株临床分离菌中,革兰阳性菌占 31.8%,革兰阴性菌 68.2%。558 株肺炎链球菌中成人株(202 株)中 PSSP、PISP、PRSP 分别为 92.1%、5.4%和 2.5%;儿童株(356 株)中分别为 11.8%、68.5%和 19.7%。流感嗜血杆菌产酶率 25%,金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中耐甲氧西林株分别平均占 58.4%和 76.3%,但 2 所儿童医院的 MRSA 仅占 12.4%和 3.8%。葡萄球菌属中未发现对万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺耐药株。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素的耐药率分别达 51%和 77%,发现 12 株对万古霉素耐药屎肠球菌,证实其中 11 株属 VanA 型耐药。大肠埃希菌、克雷伯菌属和奇异变形杆菌中产 ESBLs 菌株检出率分别为 51.7%、45.2%和 18.1%,各种肠杆菌科细菌对亚胺培南和美罗培南均高度敏感,平均耐药率低于 1%。铜绿假单胞菌和不动杆菌属对上述 2 种碳青霉烯类的耐药率均 >30%。多数医院的革兰阴性杆菌中均不同程度存在多重耐药株和泛耐药株。**结论** 细菌耐药性仍呈增长趋势,尤其革兰阴性杆菌中出现的多重耐药株和泛耐药株,应引起各医院高度重视,采取有效措施,控制耐药菌在医院内播散和暴发流行。

关键词: 细菌耐药性监测; 多重耐药菌; 泛耐药菌; 药敏试验

中图分类号: R378 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-7708(2008)01-0001-09

CHINET 2006 surveillance of bacterial resistance in China

WANG Fu on behalf of CHINET Working Group. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

Abstract: **Objective** To investigate the resistance of clinical isolates from hospitals in several regions of China, in 2006. **Methods** Eight general hospitals and two children's hospitals were involved in this program. Bacterial susceptibility testing was carried out according to an agreed protocol using Kirby-Bauer method. Results were analyzed according to CLSI 2006. **Results** A total of 33 945 clinical isolates were collected from January through December 2006, of which gram negative microorganisms and gram positive cocci accounted for 68.2% and 31.8% respectively. In the 202 strains of *S. pneumoniae* from adults, 92.1%, 5.4%, 2.5% were identified as penicillin-susceptible (PSSP), -intermediate (PISP) and -resistant (PRSP), respectively. Of the 356 strains of *S. pneumoniae* from children, 11.8%, 68.5% and 19.7% were PSSP, PISP and PRSP, respectively. Beta-lactamase production was positive in 25% of *H. influenzae* isolates. Methicillin resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and MRCNS accounted for an average of 58.4% and 76.3% respectively. However, the prevalence of MRSA and MRCNS was only 12.4% and 3.8% respectively in the two children's hospitals. No staphylococcal isolate was found resistant to vancomycin, teicoplanin or linezolid. On average, 51% of *E. faecalis* and 71% of *E. faecium* strains were resistant to high concentration gentamicin (120 µg/disc). Twelve vancomycin-resistant *E. faecium* (VRE) strains were isolated, 11 of which were van A type. About 51.7% (31%-67.4%) of *E. coli*, 45.2% (15.4%-67.9%) of *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae* and *K. oxytoca*), and 18.1% of *P. mirabilis* isolates were ESBLs-producing strains. Isolates of *Enterobacteriaceae* were still highly sensitive to imipenem and meropenem. The average resistance rate was less than 1%. However, up to 30%-40% strains of *P. aeruginosa* and *Acinetobacter* spp. were resistant to the two carbapenems. Moreover, some multi-drug resistant and pan-resistant gram negative bacilli were found in these hospitals. **Conclusions** Bacterial resistance is still on the rise, especially with the appearance of MDR and pan-resistant gram negative strains. It is mandatory for each hospital to take effective measures to control the dissemination and outbreak of infections caused by MDR organisms.

作者单位: 复旦大学附属华山医院抗生素研究所, 上海 200040。

作者简介: 汪复, 从事感染性疾病诊治, 抗菌药物临床应用及细菌耐药性研究。

通讯作者: 汪复, E-mail: fuwang31@hotmail.com。

Key words: Bacterial resistance surveillance; Multi-drug resistance; Pandrug resistance; Susceptibility testing

继 2005 年 CHINET 细菌耐药性监测顺利进行

后,2006 年在原有医院基础上又加入上海复旦大学附属儿科医院和上海交通大学附属儿童医院,共 9 所医院,按原定方案进行细菌耐药性监测^[1],现将 2006 年监测结果汇总如下。

材料与方法

一、细菌

收集各医院自 2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日临床分离株,剔除同一患者相同部位的重复菌株,按统一方案进行抗菌药物敏感试验。

二、抗菌药物纸片和 E 试验条

抗菌药物纸片(包括头孢他啶-克拉维酸、头孢噻肟-克拉维酸纸片)和头孢硝噻吩纸片为 BBL 公司或 OXOID 公司产品,具体品种见结果部份。青霉素 E 试验条用于检测肺炎链球菌中经纸片法测定结果为青霉素不敏感的菌株。卡他莫拉菌药敏试验用琼脂稀释法。

三、培养基

药敏试验用 MH 琼脂,流感嗜血杆菌药敏试验用 HTM 培养基和营养补充剂 SR158。上述培养基与营养补充剂均为 OXOID 公司产品。

四、方法

(一)药敏试验 采用纸片扩散法(Kirby-Bauer 法)进行。质控菌有:大肠埃希菌 ACTT25922,铜绿假单胞菌 ACTT27853,金葡菌 ACTT25923,肺炎链球菌 ATCC49619 和流感嗜血杆菌 ACTT49247。药敏试验结果按 CLSI 2006 年版判断结果,采用 WHONET 5.4 软件统计分析数据。

(二) β 内酰胺酶检测 用头孢硝噻吩纸片法定性检测流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌中的 β 内酰胺酶,用 CLSI 2005 年版推荐的 ESBLs 纸片筛选法和酶抑制剂增强纸片确证法测定大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中产 ESBLs 株。

(三)青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 用 1 μ g/片苯唑西林纸片测定肺炎链球菌的抑菌圈,直径 ≤ 19 mm 者用青霉素 E 试验条进一步测定其 MIC,以确定其为青霉素中介(PISP)或青霉素耐药(PRSP)菌株。

五、结果判断和数据分析

按 CLSI 2005 年版判断药敏试验结果,采用 WHONET 5 软件统计分析数据^[2]。

结 果

一、细菌及其分布

共收集临床分离菌 33 945 株,其中革兰阳性菌 10 749 株,占 31.8%,革兰阴性菌 23 062 株,占 68.2%。17.4%的菌株分离自门诊患者,自住院患者分离者占 82.6%。上述细菌约半数(50.1%)自痰液等呼吸道标本中分离,其次为尿液(17.9%)、血液(9.1%)、伤口分泌物(5.4%)及胸水、腹水、胆汁和生殖道分泌液等其他标本。革兰阳性菌中凝固酶阴性葡萄球菌占 32.6%(3 507/10 749)、金葡菌占 28.7%(3 080/10 749)、肠球菌属占 24.3%(2 612/10 749)、溶血性链球菌占 5.9%、肺炎链球菌 6.0%、草绿色链球菌 2.5%。革兰阴性菌中肠杆菌科细菌占 52.9%(12 197/23 062),其中主要有大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、变形杆菌属、志贺菌属、柠檬酸杆菌属、沙雷菌属等;不发酵糖菌占 42.3%(9 751/23 062),其中主要有铜绿假单胞菌、不动杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌、伯克霍尔德菌和其他假单胞菌等;此外尚有流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌和奈瑟菌属等(表 1)。

表 1 各医院临床分离菌菌种分布

Table 1. Distribution of the clinical isolates by bacterial species

Microorganism	No. of strains	%
Gram-negative organisms	23 062	68.2
<i>E. coli</i>	6 072	18.0
<i>Klebsiella</i> spp.	3 452	10.2
<i>Enterobacter</i> spp.	1 077	3.2
<i>Proteus</i> spp.	577	1.7
<i>Shigella</i> spp.	294	0.9
<i>Citrobacter</i> spp.	236	0.7
<i>Serratia</i> spp.	230	0.7
<i>Morganella</i> spp.	148	0.4
<i>Salmonella</i> spp.	93	0.3
<i>Providencia</i> spp.	18	0.1
<i>P. aeruginosa</i>	4 752	14.1
<i>Acinetobacter</i> spp.	2 968	8.8
<i>S. maltophilia</i>	1 187	3.5
<i>Burkholderia</i> spp.	276	0.8
Other <i>Pseudomonas</i>	248	0.7
<i>Kingella</i> spp.	180	0.5
<i>Alcaligenes</i> spp.	140	0.4
<i>H. influenzae</i>	609	1.8
Other <i>Hemophilus</i>	401	1.2
<i>M. catarrhalis</i>	91	0.3
<i>Neisseria</i> spp.	13	
Gram-positive organisms	10 749	31.8
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i>	3 507	10.4
<i>S. aureus</i>	3 080	9.1
Hemolytic <i>Streptococcus</i>	635	1.9
<i>S. pneumoniae</i>	650	1.9
<i>S. viridans</i>	265	0.8
<i>Enterococcus</i> spp.	2612	7.7
Total	33 811	100

二、革兰阳性菌对抗菌药物的敏感性

(一)葡萄球菌属 2006 年金葡萄菌中 MRSA 的平均检出率为 58.4%(12.4%~84.4%);凝固酶阴性葡萄球菌中 MRCNS 的平均检出率为 76.3%(59.1%~87.7%)(表 2)。2 所儿童医院金葡萄菌中 MRSA 的检出率显著低于成人株,但 MRCNS 的检出率则与成人株中相仿。药敏试验结果显示甲氧西林耐药葡萄球菌(MRSA 及 MRCNS)对 β 内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、喹诺酮类的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株;其中 MRSA 对上述

抗菌药的耐药率均较 MRCNS 更高,但对复方磺胺甲噁唑的耐药率则相反。MRSA 对复方磺胺甲噁唑及磷霉素、MRCNS 对磷霉素和利福平仍有 67%~85% 的敏感率,MRCNS 对复方磺胺甲噁唑的耐药率显著较 MRSA 为高,但其对利福平的耐药率则显著低于 MRSA。MSSA 和 MSCNS 对除青霉素外的多数测试药物仍极敏感,但对红霉素约半数菌株耐药。在所测试的葡萄球菌属中均未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺不敏感株或耐药株(表 3)。

表 2 耐甲氧西林葡萄球菌属检出率
Table 2. Detection rates of methicillin-resistant strains

Hospital	<i>S. aureus</i>		Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i>	
	MR strains/total tested	%	MR strains/total tested	%
Huashan Hospital	391/463	84.4	221/252	87.7
Ruijin Hospital	337/490	68.8	431/564	76.4
Beijing Union Hospital	410/662	61.9	195/252	77.4
Tongji Hospital	269/460	58.5	394/549	71.8
Teaching Hospital of Zhejiang Medical School	141/261	54.0	510/623	81.9
Teaching Hospital of Guangzhou Medical School	51/81	63.0	152/193	78.8
Beijing Hospital	137/186	73.7	65/110	59.1
Shanghai Pediatric Hospital	24/194	12.4	374/580	64.5
Shanghai Children's Hospital	39/283	13.8	334/384	87.0
Total	1 799/3 080	58.4	2 676/3 507	76.3

表 3 葡萄球菌属对抗菌药的敏感率和耐药率(%)
Table 3. Results of bacterial susceptibility testing for *Staphylococcus* spp. (%)

Antimicrobial agent	MRSA (1 799)		MSSA (1 258)		MRCNS (2 676)		MSCNS (826)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Penicillin	100	0.2	92.1	7.9	100	0	76.6	23.4
Oxacillin	100	0	0	100	100	0	0	100
Ampicillin-sulbactam	71.9	8.3	0.9	95.2	26.6	64.7	0.3	99.5
Cefazolin	93.5	5.2	0.6	99.3	33.3	63.0	0.4	99.3
Cefuroxime	93.8	4.9	0.7	99.2	37.0	57.6	0.6	99.3
Erythromycin	93.4	5.6	50.9	44.1	89.2	9.0	59.0	37.6
Clindamycin	89.0	9.4	26.9	62.6	53.0	39.9	19.2	74.3
Gentamicin	89.3	9.0	13.2	84.7	43.8	47.7	7.7	87.4
Levofloxacin	83.3	7.7	7.5	91.4	43.2	46.4	8.0	86.0
TMP-SMZ	26.9	72.2	4.6	94.2	60.9	36.4	28.2	69.8
Fosfomycin	27.7	68.4	1.9	97.7	28.7	67.2	20.2	77.7
Rifampicin	54.4	47.8	4.2	94.9	13.3	85.5	3.0	96.8
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	100
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100

(二)肠球菌属 2 621 株肠球菌属中粪肠球菌 1 298 株,占 49.7%,屎肠球菌 1 135 株,占 43.5%,其他肠球菌 170 株,显示在肠球菌中屎肠球菌所占比例已接近粪肠球菌。药敏试验结果:①粪肠球菌对测试药物的耐药率均较屎肠球菌低(氯霉素例外);②粪肠球菌对呋喃妥因、氨苄西林、磷霉素的耐药率较低,提示呋喃妥因和磷霉素可用于该菌所致

尿路感染;粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素的耐药率分别为 51.2%和 77.4%,提示庆大霉素与氨苄西林联合应用时在多数情况下并无协同作用;③粪肠球菌和屎肠球菌对万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺均高度敏感。值得注意的是在 2 所医院中已发现 12 株屎肠球菌对万古霉素及替考拉宁耐药,经分子生物学实验证实其中 11 株属 VanA 型耐药(表 4)。

(三)溶血性链球菌 β 溶血性链球菌中 A 组 328 株、B 组 229 株、C 组 25 株、G 组 24 株;另 48 株为血液及脑脊液中分离的草绿色链球菌。β 溶血性表 4 粪肠球菌和屎肠球菌对抗菌药物

的敏感率和耐药率(%)

Table 4. Results of bacterial susceptibility testing for *E. faecalis* and *E. faecium* (%)

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (1 298)		<i>E. faecium</i> (1 135)	
	R	S	R	S
Ampicillin	11.8	88.2	88.9	11.1
Gentamicin	51.2	45.8	77.4	21.2
Erythromycin	77.6	4.6	92.1	2.0
Chloramphenicol	38.7	55.1	7.8	81.6
Fosfomycin	12.6	86.3	14.2	83.2
Rifampicin	60.8	19.1	82.3	14.0
Ciprofloxacin	38.6	29.1	82.9	5.2
Furantoin	4.4	92.7	51.9	39.0
Vancomycin	0	97.9	1.1	98.9
Teicoplanin	0	99.7	1.0	98.9
Linezolid	0	100	0	100

链球菌对青霉素、头孢呋辛、头孢丙烯、美罗培南和万古霉素均极敏感,对红霉素和克林霉素耐药率均较高,尤以 A 组链球菌最高。除 C 组链球菌对头孢噻肟、头孢曲松、B 组链球菌对左氧氟沙星耐药率>10%外,其余各组链球菌对上述抗菌药耐药率均<10%,无万古霉素耐药株。草绿色链球菌对万古霉素均呈敏感,对其他测试药部分耐药(表 5)。

(四)肺炎链球菌 558 株肺炎链球菌均来自呼吸道标本中分离,其中 202 株为成人分离株,356 株儿童分离株。PSSP、PISP、PRSP 成人分离株中分别为 92.1%(186/202)、5.4%(11/202)、2.5%(5/202);儿童分离株中分别为 11.8%(42/356)、68.5%(244/356)、19.7%(70/356)。上述结果显示儿童分离株中青霉素不敏感株(PISP+PRSP)远较成人分离株为多,其中以 PISP 占多数。儿童株对红霉素和克林霉素的耐药率显著高于成人株;成人株对喹诺酮类耐药率高于儿童株,两者中均未发现万古霉耐药株(表 6)。

表 5 溶血性链球菌对抗菌药的耐药率(%)

Table 5. Resistance rates of hemolytic *Streptococcus* to antimicrobial agents (%)

Antimicrobial agent	Group A (328)		Group B (229)		Group C (25)		Group G (24)		α-hemolytic <i>Streptococcus</i> (48)	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Penicillin	0.3	94.5	0.9	73.8	0	82.6	0	95.2	22.0	56.1
Erythromycin	86.4	9.3	56.7	33.7	35.3	58.8	56.5	26.1	48.9	46.8
Clindamycin	84.0	14.2	48.8	45.3	25.0	62.5	43.5	47.8	42.2	57.8
Cefuroxime	0	100	0.6	99.4	0	85.7	0	100	14.3	82.9
Cefprozil	0	100	3.2	96.2	0	100	0	100		
Cefotaxime	3.4	89.7	9.6	77.7	28.6	71.4	8.7	82.6	28.6	60.7
Ceftriaxone	2.6	93.2	7.6	78.9	17.4	60.9	4.5	77.3	37.8	54.1
Meropenem	0	100	0	100	0	100	0	100	7.1	92.9
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Levofloxacin	1.0	96.4	23.4	72.2	4.5	90.9	0	92.9		

表 6 肺炎链球菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 6. Results of bacterial susceptibility testing for *S. pneumoniae* (%)

Antimicrobial agent	Adult strains						Children strains					
	PSSP (186)		PISP (11)		PRSP (5) *		PSSP (42)		PISP (244)		PRSP (70)	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Penicillin (E test)	0	100	0	0	5	0	0	100	0	0	100	0
Cefprozil							0	100	4.4	91.2	17.4	60.4
Vancomycin	0	100	0	100	0	5	0	100	0	100	0	100
Erythromycin	52.5	41.5	72.7	18.2	5	0	88.1	11.9	96.7	2.5	94.3	1.0
Clindamycin	47.8	48.9	63.6	27.3	5	0	85.7	11.9	92.6	4.5	95.9	4.1
Moxifloxacin	0	98.3	18.2	72.7	0	4	0	100	0.9	99.1	1.3	98.7
Levofloxacin	6.1	90.9	27.3	72.7	2	3	0	95.1	0.8	99.2	0	100

* Number of strains is present instead of percentage if it is less than 10.

三、革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感性

(一)流感嗜血杆菌 609 株流感嗜血杆菌中成人株 303 株,产酶率 16.6%;儿童株 306 株,产酶率 33%。细菌对头孢呋辛、阿奇霉素、环丙沙星耐药率均<10%。儿童株对氨苄西林的耐药率略高于成人株(为 33%和 18%),但对环丙沙星的耐药株则较成人株略低(为 2%和 11%)。

(二)卡他莫拉菌 91 株卡他莫拉菌中 42 株用琼脂稀释法测定 MIC。该菌对所测试的 β 内酰胺类、左氧氟沙星和复方磺胺甲噁唑均极敏感,敏感率

均在 90%以上,但仅约半数菌株对阿奇霉素和红霉素敏感,约 1/3 的菌株对克林霉素敏感。产酶率为 95.2%(40/42)。

(三)肠杆菌科细菌 各医院大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌产 ESBLs 检出率见表 7。统计分析的 9 所医院中 6 所医院大肠埃希菌的产酶率高于克雷伯菌属。此 2 种细菌中产 ESBLs 株对 β 内酰胺类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类的耐药率均显著高于非产酶株(表 8)。各种肠杆菌科细菌对氨苄西林耐药率均极高,为 87%~98%,

表 7 各医院肠杆菌科细菌中产 ESBLs 株检出率(%)

Table 7. Detection rates of ESBLs-positive strains in *Enterobacteriaceae* isolates by hospital

Hospital	<i>E. coli</i>		<i>K. pneumoniae</i> and <i>K. oxytoca</i>		<i>P. mirabilis</i>	
	ESBLs (+) strains/	%	ESBLs (+) strains/	%	ESBLs (+) strains/	%
	total tested		total tested		total tested	
Huashan Hospital	336/578	58.1	423/623	67.9	61/113	54.0
Ruijin Hospital	392/902	43.5	128/394	32.5	7/76	10.4
Beijing Union Hospital	665/1 371	48.5	187/719	26.0	6/86	7.0
Tongji Hospital	595/883	67.4	260/448	58.0	5/23	21.7
Teaching Hospital of Zhejiang Medical School	313/502	62.4	145/354	41.0	0/22	0
Teaching Hospital of Guangzhou Medical School	116/265	43.8	75/128	58.6	3/45	6.7
Beijing Hospital	79/254	31.1	21/136	15.4	0/6	0
Shanghai Pediatric Hospital	447/887	50.4	124/195	63.6	5/71	7.0
Shanghai Children's Hospital	195/430	45.3	117/275	42.5	0/21	0
Total	3 138/6 072	51.7	1 480/3 272	45.2	82/454	18.1

表 8 ESBLs(+)和 ESBLs(-)大肠埃希菌、克雷伯菌属和奇异变形杆菌的耐药率(%)

Table 8. Resistance rates of ESBLs (+) and ESBLs (-) strains of *E. coli*, *Klebsiella* spp. and *P. mirabilis* (%)

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella</i> spp.		<i>P. mirabilis</i>	
	ESBLs (+)	ESBLs (-)	ESBLs (+)	ESBLs (-)	ESBLs (+)	ESBLs (-)
	3 138	2 934	1 480	1 792	87	367
Amikacin	10.1	4.8	38.5	5.5	69.0	6.0
Gentamicin	64.6	44.6	63.7	13.2	81.6	24.3
Ampicillin	99.1	73.1	99.5	96.0	95.4	45.9
Ampicilin-sulbactam	71.0	24.3	84.1	22.4	21.3	7.2
Piperacillin	98.0	54.3	97.1	25.2	85.1	10.6
Piperacillin-tazobactam	4.9	3.0	33.4	7.9	0	0.3
Cefazolin	98.1	18.8	98.4	19.5	89.7	16.5
Cefaclor	97.6	11.2	97.5	18.5	90.4	17.6
Cefuroxime	97.8	13.1	96.5	14.7	90.8	13.2
Cefotaxime	85.3	6.2	83.2	6.9	47.1	4.9
Ceftazidime	18.7	3.8	51.6	6.4	5.9	1.7
Cefepime	27.5	3.1	34.7	3.5	6.9	1.6
Cefoperazone-sulbactam	9.1	2.2	23.3	4.5	0	0.8
Cefoxitin	13.9	9.1	27.9	11.8	8.0	3.0
Imipenem	0.3	0.3	0.7	0.7	1.1	0.5
Meropenem	0.2	0.1	0.2	0.4	1.4	0.6
Ciprofloxacin	75.9	46.5	52.9	16.9	29.9	27.4
SMZ-TMP	75.3	55.7	68.1	23.2	91.9	42.4

仅伤寒沙门菌及奇异变形杆菌稍低;大肠埃希菌对庆大霉素、哌拉西林、环丙沙星耐药率在 55%以上;对哌拉西林-他唑巴坦、头孢哌酮-舒巴坦、阿米卡星耐药率均低于 10%。肠杆菌科细菌对亚胺培南和美罗培南仍高度敏感,平均耐药率分别为 0.6%和 0.4%,其中柠檬酸杆菌属和沙雷菌属耐药率稍高。在所测试的头孢菌素类抗生素中,以头孢吡肟和头孢他啶抗菌活性较强(表 9)。伤寒沙门菌对头孢曲松和喹诺酮类耐药率低于 10%,该菌对复方磺胺甲

噁唑和氯霉素仍有 75%菌株敏感。290 株志贺菌属中宋氏志贺菌占 59.3%,福氏志贺菌 40.7%。两者对阿莫西林-克拉维酸药率分别为 3%,13.1%;对头孢哌酮-舒巴坦耐药率分别为 0、4.5%。宋氏菌对喹诺酮类耐药率较福氏菌低(1.2%与 22.2%),两者对氨苄西林、庆大霉素、复方磺胺甲噁唑、氯霉素(仅对福氏)耐药率均很高。肠杆菌科细菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药的敏感率和耐药率见表 10。

表 9 肠杆菌科细菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)
Table 9. Results of bacterial susceptibility testing for *Enterobacteriaceae* species (%)

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i> (6 072)		<i>Klebsiella</i> spp. (3 452)		<i>Enterobacter</i> spp. (1 077)		<i>Citrobacter</i> spp. (236)		<i>Morganella</i> spp. (148)		<i>Proteus</i> spp. (577)		<i>Serratia</i> spp. (230)	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	86.5	11.8	97.6	1.6	93.6	4.0	92.0	4.0	96.6	0.7	61.7	37.1	91.8	5.5
Ampicillin-sulbactam	48.5	30.9	50.0	41.3	67.6	22.1	53.5	39.2	52.6	27.4	12.2	74.4	80.8	12.5
Piperacillin	76.9	16.4	58.4	30.8	47.4	46.6	62.3	32.9	40.1	53.7	23.0	72.0	34.8	59.6
Cefazolin	59.8	37.5	55.5	42.6	90.2	7.0	80.3	17.9	99.3	0.7	41.2	56.2	94.5	4.1
Cefuroxime	56.8	40.5	51.7	44.8	53.2	41.7	54.9	42.0	76.4	10.8	37.8	61.3	83.3	10.4
Cefotaxime	47.1	43.8	42.0	48.3	36.6	49.7	41.1	45.0	18.4	57.8	11.9	78.0	32.0	55.3
Ceftazidime	11.5	83.0	27.1	67.7	30.6	64.6	33.0	63.9	11.6	78.9	2.5	97.0	23.5	72.2
Cefepime	15.7	73.2	18.7	70.9	12.4	82.4	12.4	82.5	2.0	96.6	2.8	94.6	4.3	89.6
Cefoperazone-sulbactam	5.8	77.7	12.7	69.7	9.9	75.8	11.3	75.2	3.5	90.3	0.9	96.7	2.6	83.8
Piperacillin-tazobactam	4.0	86.1	18.9	65.2	16.2	71.3	19.7	65.7	2.7	91.8	0.5	98.4	5.7	86.5
Cefoxitin	11.6	81.6	18.3	78.6	91.6	7.5	74.7	22.7	28.7	41.4	67.2	32.8	37.4	38.1
Imipenem	0.3	99.6	0.7	99.0	0.4	99.3	5.6	93.9	0	99.3	0.5	99.5	3.9	96.1
Meropenem	0.2	99.8	0.3	99.6	1.1	98.8	2.7	97.3	0	100	0.7	98.9	2.9	97.1
Ciprofloxacin	61.7	35.3	32.1	60.6	20.4	73.4	31.3	60.9	32.4	39.9	26.0	67.2	7.4	81.2
Gentamicin	54.9	43.7	35.7	63.3	23.6	73.8	37.1	62.0	55.1	40.8	32.1	66.4	33.2	65.9
Amikacin	7.6	88.7	19.8	78.5	13.8	81.4	18.5	77.3	17.7	81.0	16.2	83.1	31.3	67.0
SMZ-TMP	66.0	32.7	43.9	53.2	38.3	60.2	46.7	51.9	73.0	25.5	49.9	48.7	14.3	81.4

表 10 肠杆菌科细菌对 8 种抗菌药的敏感率和耐药率(%)
Table 10. Sensitivity rates and resistance rates of *Enterobacteriaceae* to 8 antimicrobial agents (%)

Antimicrobial agent	Resistance rate	Sensitivity rate
Imipenem	0.6	99.2
Meropenem	0.4	99.5
Amikacin	13.1	83.9
Piperacillin-tazobactam	9.6	79.0
Cefoperazone-sulbactam	7.8	76.7
Ceftazidime	17.9	77.0
Cefepime	15.1	75.3
Ciprofloxacin	44.4	50.0

(四)不发酵糖革兰阴性杆菌(表 11) 铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南耐药率较 2005 年有

所增高,尤以细菌对亚胺培南的耐药率升高较显著(自 31%升高至 42.8%),其原因有待进一步探讨。该菌对 3 种 β 内酰胺酶抑制剂复方耐药率与 2005 年相仿。2 968 株不动杆菌属中 2 680 株(90.3%)为鲍曼不动杆菌,总的耐药水平与去年相仿。嗜麦芽窄食单胞菌菌株数较 2005 年(877 株)又有增加,该菌对碳青霉烯类仍多数耐药,但对米诺环素、左氧氟沙星多数敏感,复方磺胺甲噁唑、头孢哌酮-舒巴坦次之。值得注意的是嗜麦芽窄食单胞菌、伯克霍尔德菌和金杆菌属(产吲哚黄杆菌、脑膜炎黄杆菌等)对米诺环素均高度敏感,敏感率达 80%~97%。不发酵糖革兰阴性杆菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药物的敏感率和耐药率见表 12。

表 11 不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 11. Results of bacterial susceptibility testing for non-fermentative gram-negative bacilli (%)

Antimicrobial agent	<i>P. aeruginosa</i> (4 752)		Other <i>Pseudomonas</i> (248)		<i>Acinetobacter</i> spp. (2 968)		<i>Burkholderia</i> spp. (57) *		<i>S. maltophilia</i> (97) *	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Piperacillin	46.5	53.5	31.6	56.7	65.9	21.5				
Ceftazidime	28.3	64.4	25.3	59.4	55.7	37.2	12.9	81.6		
Cefoperazone	45.3	41.3	40.4	38.3						
Cefepime	26.3	61.2	29.1	57.9	54.8	36.6				
Aztreonam	32.8	42.7	52.5	24.4	80.1	6.1				
Cefoperazone-sulbactam	25.7	53.0	24.8	56.1	11.6	65.6				
Piperacillin-tazobactam	38.9	61.1	19.6	71.0	56.3	34.9	12.8	79.8		
Ticarcillin-clavulanic acid	56.2	43.8	59.5	31.3						
Imipenem	42.8	54.3	25.9	70.4	30.1	66.2				
Meropenem	34.1	61.7	22.1	76.2	40.9	56.0	14.7	83.5		
Gentamicin	44.2	51.4	47.1	50.8	67.4	31.5				
Amikacin	16.5	76.9	31.6	65.2	58.4	39.3				
Ciprofloxacin	30.7	57.2	29.7	59.3	61.8	35.5				
SMZ-TMP	91.8	5.6	57.3	38.7	67.0	31.8	6.4	87.9	18.0	80.0
Minocycline	87.5	5.6	27.3	38.2	31.4	53.1	18.3	79.2	1.0	99.0
Levofloxacin									13.6	83.4

* MIC results by agar dilution method.

表 12 不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 12. Sensitivity rates and resistance rates of non-fermentative gram-negative bacilli to antimicrobial agents (%)

Antimicrobial agent	Resistance rate	Sensitivity rate
Cefoperazone-sulbactam	19.7	59.7
Amikacin	37.7	57.4
Ceftazidime	37.3	55.1
Cefepime	37.4	50.8
Meropenem	39.0	57.5
Piperacillin-tazobactam	42.3	52.4
Imipenem	43.0	54.0
Ciprofloxacin	39.7	50.8

讨 论

本次细菌耐药性监测增加 2 所儿童医院(上海交通大学附属儿童医院、复旦大学附属儿科医院), 资料显示呼吸道病原菌较 2005 年显著增多, 2005 年溶血性链球菌属、草绿色链球菌、肺炎链球菌、卡他莫拉菌和流感嗜血杆菌的菌株数分别为 255、57、84、0 和 139 株, 2006 年分别为 635、265、650、42 和

609 株。本次监测结果与 2005 年资料相比, 细菌耐药性仍居高不下^[1]。例如葡萄球菌属中耐甲氧西林菌所占比例仍高, 肠球菌属对高浓度庆大霉素耐药率仍高。大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌中产 ESBLs 株的检出率较 2005 年略有增高; 大肠埃希菌对喹诺酮类、庆大霉素和哌拉西林耐药率、不发酵糖菌中铜绿假单胞菌、不动杆菌属和嗜麦芽窄食单胞菌(天然耐药)对碳青霉烯类耐药率仍很高。

本次监测结果发现: ①金葡菌儿童分离株中 MRSA 仅占 12%~14%, 远低于成人株中 MRSA 所占比例, 其原因待进一步研究。②肺炎链球菌儿童分离株中青霉素中介株和青霉素耐药株均显著高于成人株。儿童株对红霉素和克林霉素耐药率显著高于成人株, 但对喹诺酮类耐药株则较成人株低。③在 2 所医院中发现 12 株屎肠球菌对万古霉素耐药, 经证实其中 11 株系 VanA 型耐药。④铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药率较 2005 年有较显著上升(由 31%增至 42.8%)。⑤不发酵糖革兰阴性杆菌对所测试的抗菌药敏感率均在 80%以下, 仅少数例外。嗜麦芽窄食单胞菌对左氧氟沙星、复方磺胺甲噁唑和米诺环素, 伯克霍尔德菌对哌拉西林-他唑巴坦、美罗培南、头孢他啶、米诺环素, 敏感率较高。必

须指出，米诺环素虽在体外对嗜麦芽窄食单胞菌和伯克霍尔德菌有良好抗菌活性，但体内和临床资料缺乏，其临床应用价值待定。⑥肠杆菌科细菌和铜绿假单胞菌对阿米卡星的抗菌活性较稳定，细菌耐药率略有下降。

本监测资料中细菌耐药率平均高于国内同类资料^[3-6]可能与本监测网包括的医疗单位均为各地区的主要教学医院和三级医院有关。此外，各医院的革兰阴性杆菌中多重耐药株(定义为对第三、第四代头孢菌素、氨基糖苷类和喹诺酮类均耐药)均不同程度存在(表 13)；此外对所测试的抗菌药全部耐药(包括碳青霉烯类)仅对多黏菌素类敏感的泛耐药鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌也在多数医院中存在(表 14)。骆俊等^[7]报道 8 株泛耐药弗劳地柠檬酸杆菌均产 TEM-1 酶和 CTX-M-14 ESBL。上述菌

株并携带有多种耐药基因(aadA2、dhfr、aacb)的整合子，导致细菌对多种抗菌药耐药。华山医院 29 株多重耐药鲍曼不动杆菌中 27 株均产 OXA-23 型 OXA 或其他型别碳青霉烯酶，部分菌株产生多种型别的 OXA 碳青霉烯酶，5 株细菌同时产 PER-1 ESBL，18 株可能合并外排泵机制。76 株耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌中仅 2 株产 VIM-2 型金属酶，耐药机制主要是外膜蛋白 D2 缺失和存在外排泵机制(未发表资料)。国内报道对碳青霉烯类耐药的鲍曼不动杆菌可产 TEM 型、SHV 型广谱酶、高产 AmpC 和 OXA-23 型碳青霉烯酶、PER-1 ESBL 等而对 β 内酰胺类抗生素耐药，其中尤以产 OXA-23 型碳青霉烯酶者占绝大多数(95%~100%)^[8-9]。另一报道亚胺培南耐药铜绿假单胞菌 140 株中 13 株(9.3%)产 VIM-2 型金属酶^[10]。

表 13 各医院分离的多重耐药革兰阴性杆菌(对第三代、第四代头孢菌素，氨基糖苷类，氟喹诺酮类耐药)

Table 13. Number of multi-drug resistant gram-negative bacilli isolated from different hospitals (resistant to 3rd and 4th generation cephalosporins, aminoglycosides and fluoroquinolones)

Hospital	<i>E. coli</i>	<i>K. pneumoniae</i>	<i>C. freundii</i>	<i>A. baumannii</i>	<i>P. aeruginosa</i>
Huashan Hospital	18	130	10	182	82
Ruijin Hospital	7	5	1	77	45
Beijing Union Hospital	6	2		429	92
Tongji Hospital	6	7	2	105	23
Teaching Hospital of Zhejiang Medical School	10	19	2	273	10
Teaching Hospital of Guangzhou Medical School	8	4		12	7
Beijing Hospital	6	7		52	7
Shanghai Pediatric Hospital		1	1	26	
Shanghai Children's Hospital				1	
Total	61	175	16	1 157	266

表 14 各医院分离的泛耐药革兰阴性杆菌(对所检测抗菌药物全部耐药)

Table 14. Pan-resistant gram negative bacilli isolated from different hospitals (resistant to all the antimicrobial agents tested)

Hospital	<i>K. pneumoniae</i>	<i>C. freundii</i>	<i>A. baumannii</i>	<i>P. aeruginosa</i>
Huashan Hospital	4	10	16	28
Ruijin Hospital	1		7	38
Beijing Union Hospital			13	49
Tongji Hospital				14
Teaching Hospital of Zhejiang Medical School			28	5
Teaching Hospital of Guangzhou Medical School				4
Beijing Hospital			23	6
Shanghai Pediatric Hospital			18	
Total	5	10	105	144

上述多重耐药菌和泛耐药菌的出现,造成治疗的极大困难,对某些患者甚至无药可治的严重局面应引起各医院高度重视,组织各有关部门进行流行病学调查,查明感染原和传播途径,采取有效措施,控制耐药菌在医院内播散和暴发流行。同时应采取有效措施,限制或防止细菌产生耐药性,包括:制订抗生素治疗指南,规范使用抗菌药,对某些抗菌药的使用加以限制(如第三代、第四代头孢菌素),及时停用抗菌药,避免不必要的长期使用,根据本医院细菌耐药性监测资料,轮换使用抗菌药等^[11]。对多重耐药菌或泛耐药菌尤其铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌所致感染的治疗,目前尚缺乏可靠的推荐方案。多黏菌素 B(或黏菌素)、米诺环素或新近上市的替加环素与其他抗菌药的联合可考虑选用,但需积累更多的临床资料。

参加单位和成员:

上海复旦大学附属华山医院抗生素研究所:汪复、朱德妹;上海交通大学医学院附属瑞金医院临床微生物科:倪语星、孙景勇;中国医学科学院附属北京协和医院检验科:徐英春、孙宏莉;卫生部北京医院检验科:胡云健、艾效曼;浙江大学医学院附属第一医院感染科:俞云松、杨青;武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科:申正义、孙自镛;广州医学院第一附属医院呼吸疾病研究所:卓超、苏丹虹;上海交通大学附属儿童医院:张泓、李万华;上海复旦大学附属儿科医院:王传清、薛建昌。

参考文献:

- [1] 汪复执笔. 2005 中国 CHINET 细菌耐药性监测结果[J]. 中国感染与化疗杂志, 2006, 6(5): 289-295.
- [2] Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing[S]. Sixteenth Informational Supplement M100-S16, 2006.
- [3] 朱德妹, 汪复, 张婴元. 2005 年上海地区细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2006, 6(6): 371-376.
- [4] 李景云, 马越, 张力, 等. 临床 52 家医院常见分离菌株的药物敏感性监测[J]. 中华检验医学杂志, 2006, 29(5): 452-457.
- [5] 申正义, 孙自镛, 王洪波. 湖北地区临床分离菌耐药性监测[J]. 中国抗感染化疗杂志, 2004, 4(5): 263-267.
- [6] 姚开虎, 陆权, 邓力, 等. 2000-2002 年北京、上海和广州儿童肺炎链球菌携带及抗生素耐药性监测[J]. 中华医学杂志, 2005, 85(28): 1957-1962.
- [7] 骆俊, 朱德妹, 徐晓刚, 等. 泛耐药弗劳地柠檬酸杆菌产 β 内酰胺酶及同源性[J]. 中华传染病杂志, 2006, 24(5): 291-295.
- [8] 王辉, 郭萍, 孙宏莉, 等. 碳青霉烯类耐药的不动杆菌分子流行病学及其泛耐药的分子机制[J]. 中华检验医学杂志, 2006, 29(12): 1066-1073.
- [9] 杜小峰, 张幸国, 周华, 等. 亚胺培南耐药鲍曼不动杆菌同源性及其碳青霉烯酶研究[J]. 中国感染与化疗杂志, 2006, 6(4): 231-235.
- [10] 瞿婷婷, 俞云松, 周建英, 等. 中国五地区的亚胺培南耐药铜绿假单胞菌耐药性分析及金属 β 内酰胺酶分布. 第六届全国抗菌药物临床药理学术会议资料汇编[C]. 2006: 234-241.
- [11] Donsky CJ. Antibiotic regimens and intestinal colonization with antibiotic-resistant gram-negative bacilli[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(suppl 2): S62-S69.

收稿日期: 2007-09-21

《生殖疾病诊断学》出版

本书是临床诊断学丛书之一, 由吴敏章和林其德主编。全书分男性生殖疾病诊断和女性生殖疾病诊断两部分, 共二十二章, 以不孕不育为中心, 重点突出不孕不育的诊断, 包括诊断的理论基础、诊断思路 and 诊断技术方法, 将基础理论、临床实践与国内、外最新进展紧密结合, 具有科学性、新颖性、先进性和实用性, 特别适用于从事生殖医学、男科、妇科、泌尿科、计划生育的医务人员及研究生阅读和参考。

本书定价为 98 元。如有需要者, 请联系上海科学技术出版社邮购组, 地址: 习勤路 54 号, 邮编: 200235, 电话: 021-64355030。